



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Faculdade de Tecnologia de Sorocaba
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Júlia Ribeiro de Souza

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO – HORIZONTES, FERRAMENTAS
E DESAFIOS ÉTICOS

Disciplina: Desenvolvimento Web – ADS - 2

Prof^a. M^a. Denilce de Almeida O. Veloso

Sorocaba/SP
Agosto/2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA IA.....	4
2.1. Definição e Evolução Histórica:.....	4
2.2. IA Generativa e Modelos de Linguagem:.....	4
2.3. Inteligência Aumentada:.....	4
3 FERRAMENTAS E EXEMPLOS NA EDUCAÇÃO.....	5
3.1. Classificação das Tecnologias:.....	5
3.2. Exemplos Práticos:.....	5
3.3. Personalização do Ensino:.....	5
4 INTELIGÊNCIA HUMANA VERSUS INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	6
4.1. Diferenças e Complementaridade:.....	6
4.2. O que permanece "em mãos humanas":.....	6
5 ÉTICA E DESAFIOS CRÍTICOS.....	7
5.1. Má Conduta Acadêmica e Plágio:.....	7
5.2. Privacidade e Vieses:.....	7
5.3. A Não Neutralidade Tecnológica:.....	7
6 CONCLUSÃO.....	8
REFERÊNCIAS.....	9

1 INTRODUÇÃO

A educação contemporânea vive a fase da web 4.0, marcada pelo agigantamento de dados e pelo fenômeno da datificação, que transforma a ação social em dados quantificados para monitoramento e análise preditiva. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) deixa de ser apenas uma ficção científica para se tornar um elemento modelador da cibercultura e das práticas acadêmicas. O surgimento de ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT, trouxe à tona o debate se essas tecnologias representam uma ameaça ou um desafio para a educação, exigindo um olhar crítico que diferencie as capacidades das máquinas da inteligência humana única. Esta pesquisa explora os conceitos, ferramentas e as implicações éticas dessa integração tecnológica no ensino.

2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA IA

2.1. Definição e Evolução Histórica:

A expressão Inteligência Artificial remonta à década de 1950, baseada na premissa de que a inteligência pode ser simulada por máquinas. Atualmente, o destaque reside no **Deep Learning** (aprendizagem profunda), uma subárea que utiliza redes neurais artificiais inspiradas nas sinapses humanas para reconhecer padrões em grandes massas de dados.

2.2. IA Generativa e Modelos de Linguagem:

Trata-se de sistemas capazes de criar conteúdos possivelmente originais, como textos, imagens e códigos, a partir de processamento de linguagem natural. O **ChatGPT** (baseado no modelo GPT-3) exemplifica essa categoria, funcionando como um *chatbot* que fornece respostas refinadas através de ocorrências estatísticas de frases e palavras.

2.3. Inteligência Aumentada:

O conceito propõe que a IA não deve substituir o humano, mas atuar como parceira nos processos de decisão, permitindo que o usuário extraia conhecimento responsável a partir de dados complexos através de perguntas claras e objetivos definidos.

3 FERRAMENTAS E EXEMPLOS NA EDUCAÇÃO

3.1. Classificação das Tecnologias:

- **Primeira Geração (Instrumentais):** Ferramentas comandadas pelo professor para disponibilizar informação, como vídeos, *PowerPoint*, *blogs* e sistemas de busca como o Google.
- **Segunda Geração (Estruturais):** Sistemas de IA que substituem ou complementam capacidades humanas, agindo de forma autônoma e inteligente.

3.2. Exemplos Práticos:

- **Produção de Conteúdo:** ChatGPT (texto), LaMDA (diálogo), DALL-E e Midjourney (imagens).
- **Gestão e Monitoramento:** Uso de ***dashboards*** para análise da aprendizagem e compreensão reflexiva de alunos e gestores.
- **Tutoria Virtual:** Desenvolvimento de tutores baseados em IA para auxiliar estudantes em temas específicos.

3.3. Personalização do Ensino:

A IA permite personalizar a aprendizagem com base em dados coletados, atendendo às necessidades individuais de cada aluno e tornando o processo mais engajador.

4 INTELIGÊNCIA HUMANA VERSUS INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

4.1. Diferenças e Complementaridade:

Enquanto a IA supera o humano em memória, processamento de dados massivos e identificação de padrões estatísticos sem fadiga, a inteligência humana é única na gestão de emoções, imaginação, criatividade e senso comum.

4.2. O que permanece "em mãos humanas":

Pesquisas com professores indicam que certas competências são inerentemente humanas e dificilmente substituíveis, como o ensino de ética, estética, liderança, decisão estratégica e competências interpessoais.

5 ÉTICA E DESAFIOS CRÍTICOS

5.1. Má Conduta Acadêmica e Plágio:

Existe uma preocupação crescente com a originalidade dos textos gerados por IA, que podem envolver paráfrases e apropriação de ideias sem referência, exigindo ferramentas de detecção e treinamento docente.

5.2. Privacidade e Vieses:

A coleta massiva de dados pessoais em troca do uso de ferramentas gratuitas gera riscos à privacidade. Além disso, a IA pode reproduzir preconceitos e aumentar desigualdades educacionais se não houver regulamentação ética.

5.3. A Não Neutralidade Tecnológica:

Com base na Teoria Crítica de Andrew Feenberg, as fontes enfatizam que a tecnologia não é neutra; ela é imbuída de interesses políticos e econômicos, funcionando como uma estrutura que molda estilos de vida.

6 CONCLUSÃO

A Inteligência Artificial deve ser encarada como uma aliada estratégica que potencializa a inteligência humana através da perspectiva da inteligência aumentada. O desafio para as instituições de ensino não é proibir o uso, mas repensar os paradigmas educacionais para promover um uso reflexivo e crítico. A integração da IA na educação exige a criação de arcabouços legais e éticos que protejam a autonomia de alunos e professores, permitindo que a tecnologia sirva ao propósito de redescobrir o humano e valorizar a criatividade e o senso comum.

REFERÊNCIAS

RODRIGUES, O. S.; RODRIGUES, K. S. A inteligência artificial na educação: os desafios do ChatGPT. *Texto Livre*, v. 16, 2023.

PARREIRA, A.; LEHMANN, L.; OLIVEIRA, M. O desafio das tecnologias de inteligência artificial na Educação: percepção e avaliação dos professores. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, v. 29, n. 113, 2021.

BOULAY, B. du. Inteligência artificial na educação e ética. *RE@D – Revista de Educação a Distância e eLearning*, v. 6, n. 1, 2023.

CARDOSO, F. S. et al. O uso da Inteligência Artificial na Educação e seus benefícios: uma revisão exploratória e bibliográfica. *Revista Ciência em Evidência*, v. 4, n. FC, 2023.

FIGUEIREDO, L. O. et al. Desafios e impactos do uso da Inteligência Artificial na educação. *Revista Educação Online*, v. 18, n. 44, 2023.